Sound Effect Systems

PUMP UP THE VOLUME

SAÉ S3-1 : Effet audio

Chaîne d'acquisition et de traitement du son

Cahier des charges

1 Contexte de la SAÉ

Vous travaillez pour société de réalisation de circuits **Sound Effect Systems**, pour le traitement du son en tant que technicien/technicienne de prototypage. Vous faites partie d'une équipe de techniciens et de techniciennes sous la surveillance de votre supérieur. Votre mission consiste à concevoir des prototypes de cartes électroniques pour le traitement du son.

L'objectif est de développer une nouvelle gamme de produits. Vous serez amenés à présenter ces produits à des acheteurs potentiels.

2 Description du système

L'objectif de cette SAÉ est de réaliser une chaîne de traitement numérique du son. En plus de l'aspect traitement du son qui va se faire à l'aide d'un programme et d'un composant de type micro-contrôleur, il faut également implémenter les chaînes d'acquisition et de restitution du son. La carte d'acquisition doit permettre de convertir une onde sonore en signal électrique exploitable par la carte de traitement. La carte de restitution doit permettre de restituer le signal traité, sur un haut-parleur.

À ce jour, aucune technologie n'a été clairement sélectionnée sauf pour la partie numérique qui doit être réalisée à l'aide d'un composant de type Nucléo. Pour cette raison il appartient à chacun d'entre vous de choisir une solution technique pour qu'un maximum de voies soit exploré et choisir la meilleure solution (fonctionnalité, coût, encombrement, disponibilité ...). Chacun devra travailler sur une sous-partie distincte du système.

2.1 Description des différents effets

Dans cette partie, les différents effets sont décrits. Un effet doit être réalisé par groupe, même si tous les effets sont présentés ici. Dans tous les cas, le traitement numérique va se faire avec une carte Nucléo. La fréquence d'échantillonnage choisie est de 32 kHz.

2.1.1 Description de l'effet compression

La chaîne de traitement audio doit permettre de créer un effet de compression, qui consiste à modifier l'amplitude du signal sans modifier sa forme (contrairement à la distorsion). Concrètement, il s'agit d'*écraser* les niveaux forts et de conserver les niveaux faibles. Pour cela, il faut garder en mémoire les N derniers échantillons du signal, ou Δt s précédentes. Ensuite, il faut modifier l'amplification en fonction de la valeur maximale de la portion temporelle du signal gardée en mémoire. La durée conservée en mémoire va conditionner la vitesse de relâchement du compresseur.

Cela se traduit par une amplification qui dépend de l'amplitude du signal d'entrée :

$$A = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad V_{amp} < V_{th} \\ aV_{amp} + b + \frac{c}{V_{amp}} & \text{si} \quad V_{th} \leq V_{amp} < V_{max} \\ \frac{2V_{th}+\Delta V}{2V_{amp}} & \text{si} \quad V_{max} \leq V_{amp} \end{cases} \tag{1}$$

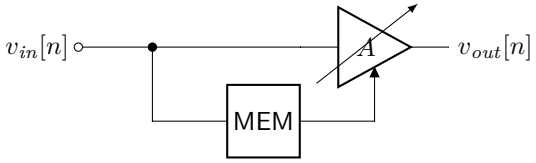


Fig. 1 – Schéma bloc de la fonction compression.

en posant $V_{amp} = \max(|v_{in}(t)|)$, sur la portion gardée en mémoire, et avec les valeurs $a = \frac{-1}{2\Delta V}$, $b = 1 + \frac{V_{th}}{\Delta V}$ et $c = -\frac{V_{th}^2}{2\Delta V}$.

Ces expressions peuvent être résumées de la façon suivante. Si la valeur maximale du signal, au cours des Δt sprécédentes, est en dessous du seuil V_{th}, le signal n'est pas modifié. Si cette valeur est au dessus du seuil $V_{th} + \Delta V$ l'amplitude maximale du signal reste constante à $V_{th} + \frac{\Delta V}{2}$, même si l'amplitude du signal d'entrée augmente. Entre les deux, l'amplitude maximale du signal est légèrement modifiée et la relation non-linéaire permet de faire une jonction des deux zones progressivement. La Fig. 2 présente l'allure temporelle des signaux en entrée et en sortie ainsi que la caractéristique de transfert pour une valeur de seuil $V_{th} = 1\,\text{V}$ et la largeur de la zone de transition $\Delta V = 2\,\text{V}$. On peut noter que la forme du signal n'est pas modifiée car c'est l'amplitude au cours des Δt s précédentes qui compte, et non la valeur instantanée uniquement.

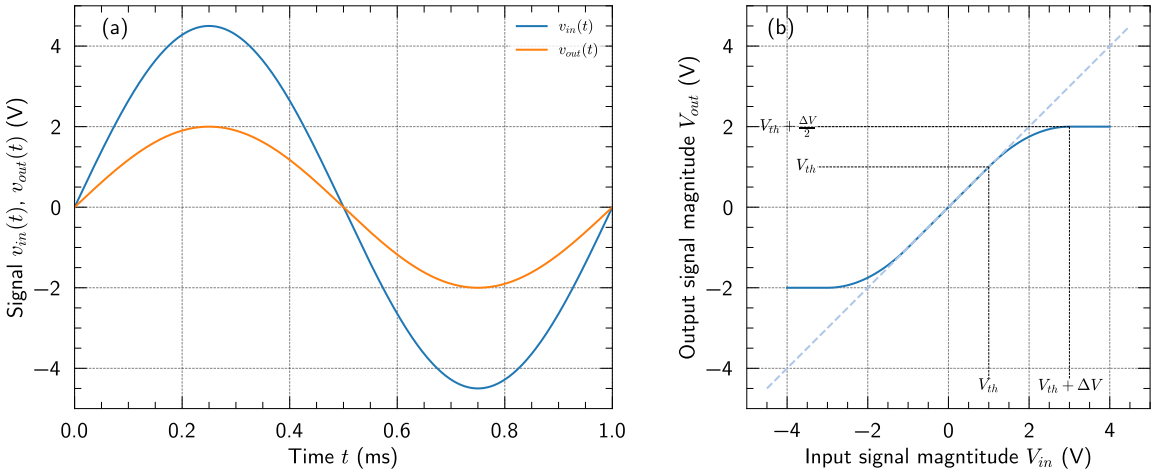


Fig. 2 – (a) Représentation temporelle du signal en entrée et après l'effet compression appliqué et (b) caractéristique entrée/sortie. La droite en pointillée bleu clair correspond à une caractéristique de transfert neutre (sans modification du signal).

Grâce à un potentiomètre ou aux boutons poussoirs, on peut faire varier un des paramètres. Modification du niveau à partir duquel le signal est modifié V_{th} ainsi que la plage sur laquelle s'effectue la transition ΔV de 0 à la valeur maximale que le convertisseur analogique peut supporter. Cette carte de traitement doit aussi afficher les valeurs actuelles des deux paramètres. Pour une première version du circuit, on considère Δt fixé à 1 s.

2.1.2 Description de l'effet distorsion

La chaîne de traitement audio doit permettre de créer un effet de distorsion, qui consiste à modifier la forme d'onde du signal (contrairement à la compression qui conserve la forme). Concrètement, il s'agit d'*écraser* les niveaux forts et de conserver les niveaux faibles (comme illustré Fig. 3). Cela se

traduit par une relation non linéaire entre l'entrée et la sortie (Fig. 3) :

$$v_{out}(t) = \begin{cases} v_{in}(t) & \text{si} \quad |v_{in}(t)| < V_{th} \\ a\left(v_{in}(t)\right)^2 + b v_{in}(t) + c & \text{si} \quad V_{th} \leq |v_{in}(t)| < V_{th} + \Delta V \\ V_{th} + \frac{\Delta V}{2} & \text{si} \quad V_{th} + \Delta V \leq |v_{in}(t)| \end{cases} \tag{2}$$

avec les valeurs $a = \frac{-1}{2\Delta V}$, $b = 1 + \frac{V_{th}}{\Delta V}$ et $c = -\frac{V_{th}^2}{2\Delta V}$. $v_{out}(t)$ et $v_{in}(t)$ correspondent aux valeurs instantanées des signaux de sortie et d'entrée, respectivement.

Ces expressions peuvent être résumées de la façon suivante. Si l'amplitude instantanée du signal est en dessous du seuil V_{th}, le signal n'est pas modifié et la sortie suit l'entrée. Si elle est au dessus du seuil $V_{th} + \Delta V$ le signal reste constant à $V_{th} + \frac{\Delta V}{2}$, même si l'amplitude du signal d'entrée augmente. Entre les deux, l'amplitude instantanée du signal est légèrement modifiée et la relation non-linéaire permet de faire une jonction des deux zones progressivement. La Fig. 3 présente l'allure temporelle des signaux en entrée et en sortie ainsi que la caractéristique de transfert pour une valeur de seuil $V_{th} = 1\,\text{V}$ et la largeur de la zone de transition $\Delta V = 2\,\text{V}$. On peut noter que la forme du signal est modifiée car c'est l'amplitude instantanée du signal qui compte et les valeurs précédentes du signal n'interviennent pas.

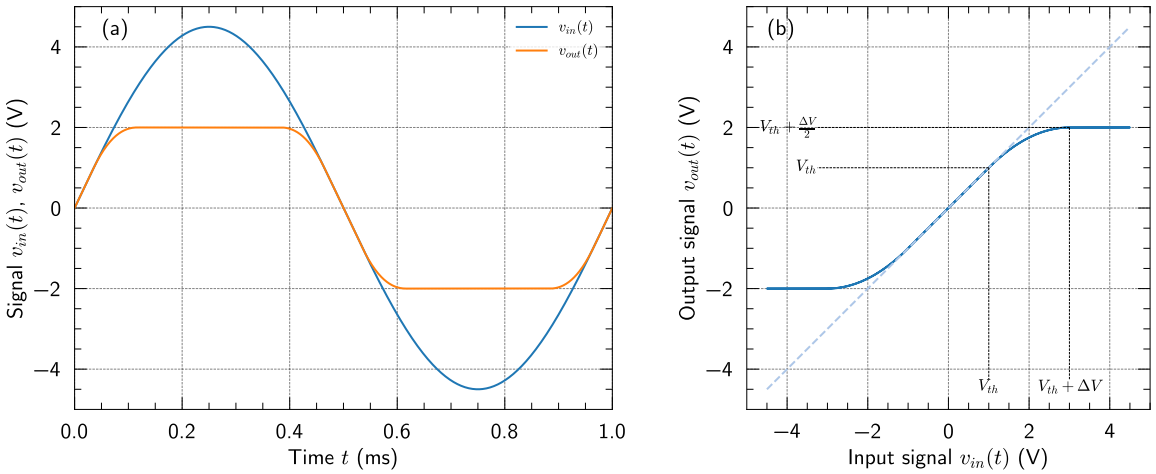


Fig. 3 – (a) Représentation temporelle du signal en entrée et après l'effet distorsion appliqué et (b) caractéristique entrée/sortie. La droite en pointillée bleu clair correspond à une caractéristique de transfert neutre (sans modification du signal).

Grâce à un potentiomètre ou aux boutons poussoirs, on peut faire varier un des paramètres. Modification du niveau à partir duquel le signal est modifié V_{th} ainsi que la plage sur laquelle s'effectue la transition ΔV de 0 à la valeur maximale que le convertisseur analogique peut supporter. Cette carte de traitement doit aussi afficher les valeurs actuelles des deux paramètres.

2.1.3 Description de l'effet écho

La chaîne de traitement audio doit permettre de créer un effet d'écho, qui consiste à ajouter une réplique retardée et atténuée du signal en entrée. L'opération réalisée par le circuit de traitement peut aussi se représentée sous forme de schéma bloc, comme présenté Fig. 4. D correspond au retard du signal en nombre d'échantillons. Le retard temporel Δt va dépendre de la fréquence d'échantillonnage en plus du nombre d'échantillon, par le biais de la formule $\Delta t = \frac{D}{f_{ech}}$.

En analysant le circuit, il est possible d'obtenir la relation de récurrence suivante :

$$v_{out}[n] = k v_{out}[n - D] + v_{in}[n] \tag{3}$$

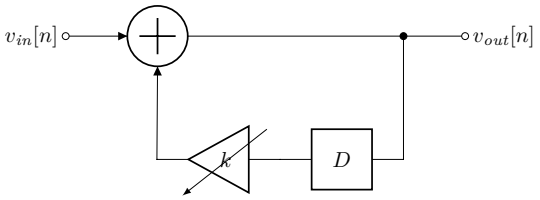


Fig. 4 – Schéma bloc de la fonction écho.

k correspond au facteur d'amplification du signal réinjecté en entrée. Pour avoir un système stable, il faut absolument que $|k| < 1$. C'est la relation précédente qui va devoir être implémentée dans la chaîne de traitement. Pour que l'effet soit fonctionnel, il faut donc stocker les D derniers échantillons du signal afin de pouvoir réaliser l'opération voulue.

Le potentiomètre doit permettre de gérer l'amplitude du signal réinjectée, de $k = 0$ (pas de signal) à $k = 1$ (tout le signal). Les boutons poussoirs permettent de régler le retard du signal d'une durée de 10 ms à 1 s, par pas de 10 ms dans la gamme $[10\,\text{ms}; 100\,\text{ms}]$ et par pas de 100 ms dans le reste de la gamme.

2.1.4 Description de l'effet trémolo

La chaîne de traitement audio doit permettre de créer un effet de trémolo, qui consiste à modifier périodiquement l'enveloppe du signal. Concrètement, il s'agit de multiplier le signal d'entrée par un signal triangle basse fréquence. Le schéma bloc associé est le suivant :

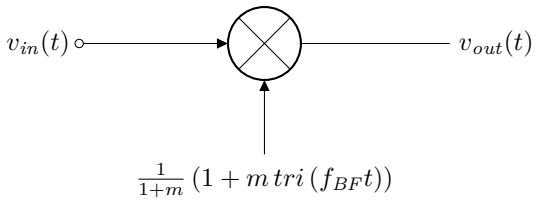


Fig. 5 – Schéma bloc de la fonction trémolo.

Mathématiquement, cela se traduit par cette expression :

$$v_{out}(t) = \frac{1}{1+m}\left(1 + m\, tri\left(f_{BF}t\right)\right) v_{in}(t) \tag{4}$$

m correspond à la profondeur de modulation, il peut varier entre 0 et 1. Ce paramètre traduit l'intensité de l'effet, si m est faible l'effet sera très subtile et au contraire, si m est grand, l'effet sera très marqué. f_{BF} correspond à la vitesse de modulation.

Grâce à un potentiomètre on souhaite faire varier la profondeur de modulation, progressivement de 0 à 1 et grâce aux boutons poussoirs on souhaite faire varier la vitesse de modulation de 0,1 Hz à 1 Hz par pas de 0,1 Hz. Cette carte de traitement doit aussi afficher le paramètre qui est modifié pertinent pour l'effet.

2.1.5 Description de l'effet filtrage

La chaîne de traitement audio doit permettre de filtrer le signal. Dans notre cas, nous allons prendre un filtrage d'ordre deux avec une implémentation de type biquad. La relation de récurrence pour ce filtre est :

$$y[n] = \frac{1}{b_0}\left(a_0 x[n] + a_1 x[n-1] + a_2 x[n-2] - b_1 y[n-1] - b_2 y[n-2]\right) \tag{5}$$

L'avantage de ce type de filtre est qu'il permet de réaliser des filtres passe-hauts, passe-bas ou passe bande, simplement en changeant la valeur des coefficients.

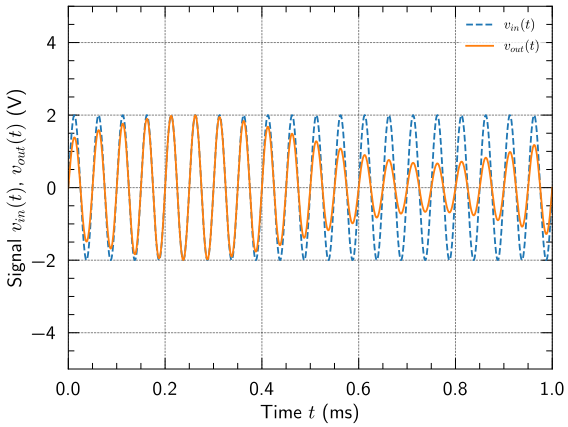


Fig. 6 – Représentation temporelle du signal après l'effet trémolo appliqué.

Dans notre cas, nous souhaitons réaliser une filtre passe-bas, avec un facteur de qualité et une fréquence naturelle variable. À partir des deux variables intermédiaires suivantes :

$$K = \tan\left(\frac{\pi f_n}{f_s}\right) \tag{6}$$

$$n = \frac{1}{1 + \frac{K}{Q} + K^2} \tag{7}$$

avec f_n la fréquence naturelle voulue, f_s la fréquence d'échantillonnage et Q le facteur de qualité. Les coefficients peuvent se calculer de la façon suivante :

$$a_0 = K^2 n \tag{8}$$

$$a_1 = 2a_0 \tag{9}$$

$$a_2 = a_0 \tag{10}$$

$$b_0 = 1 \tag{11}$$

$$b_1 = 2\left(K^2 - 1\right) n \tag{12}$$

$$b_2 = \left(1 - \frac{K}{Q} + K^2\right) n \tag{13}$$

Le potentiomètre doit permettre faire varier la fréquence de coupure du filtre, entre 100 Hz et 5 kHz et les boutons poussoir le facteur de qualité, entre 0,5 et 3 par pas de 0,1. Cette carte de traitement doit aussi afficher les valeurs actuelles des deux paramètres. Bien que les coefficients devront être calculés dynamiquement, en fonction de la position du potentiomètre et des boutons poussoirs, il est possible de vérifier les calculs avec le site suivant https://www.earlevel.com/main/2021/09/02/biquad-calculator-v3/.

2.2 Description des différentes cartes

Le système global sera composé de trois cartes décrites dans les parties suivantes. Chacun devra travailler sur une des cartes, mais l'ensemble des personnes devra être capable de décrire le fonctionnement des différentes cartes. Dans la mesure du possible, on privilégiera des composants CMS afin de réduire l'encombrement du système. Pour les résistances et les condensateurs, on choisira des boîtier 1206. On veillera à choisir des composants dont la disponibilité est assurée par les fournisseurs couramment utilisés et on évitera des composants obsolètes, ce qui empêcherait une production sur le long terme et des possibles réparations.

La conception des cartes devra se faire en optimisant les montages afin de réduire le nombre de composants, en maintenant bien entendu les fonctionnalités, et en respectant les règles de routages.

Un soin particulier sera accordé au respect des règles concernant la CEM et à la prévention d'un mauvais usage des cartes (protections des entrées).

Toutes les cartes devront être identifiées avec leur numéros de version, le nom et le logo de l'entreprise. Les cartes devront avoir une taille de 80 mm par 100 mm et devront pouvoir se connecter sur la carte contenant le Nucléo fournie. Une vue d'ensemble des différentes cartes est présentée Fig. 7. L'alimentation 12 VDC et la carte STM32 sont fournies.

2.2.1 Alimentation

Chaque carte doit gérer son alimentation à partir du 12 V (appliqué au départ à la carte de traitement).

Pour la carte d'acquisition, une ou des alimentations linéaires doivent être mises en œuvre. Pour les autres cartes, des alimentations à découpage doivent être mises en œuvre, notamment pour l'étage de restitution qui nécessite des puissances importantes. Les connectiques doivent être adaptées et robustes. On considère un signal en entrée de 12 V DC (bloc d'alimentation continu). Cette carte doit aussi assurer le couplage entre les niveaux entre les cartes (alimentation bipolaire/unipolaire) ainsi que la protection de la carte de traitement en cas de dépassement de niveaux admissibles par la carte de traitement. Sur cette carte, un emplacement pour brancher la carte comportant le microcontrôleur doit aussi être prévu.

Un bilan des puissances mises en jeux sera à faire rapidement afin de dimensionner correctement les différents régulateurs. De plus, ce dimensionnement devra prendre en compte les caractéristiques des composants (tension maximale notamment).

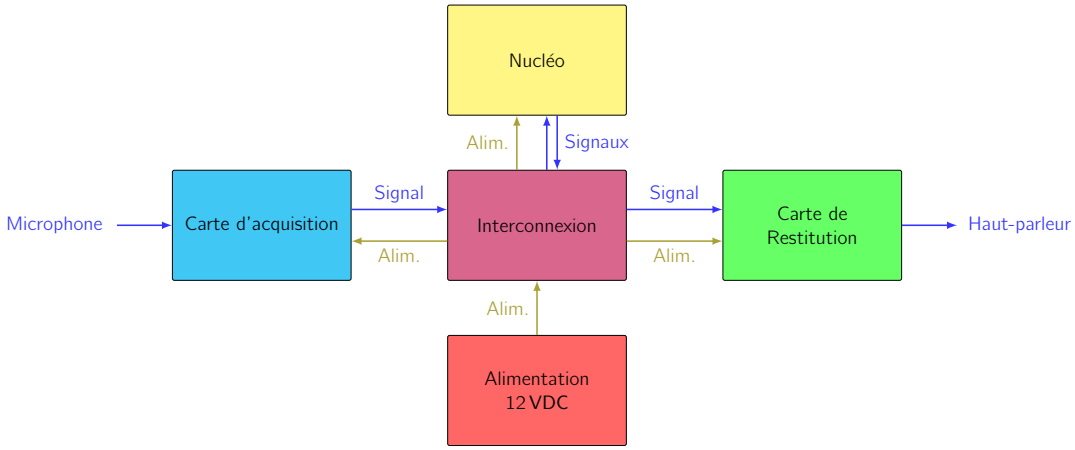


Fig. 7 – Schéma d'ensemble du système à réaliser.

2.2.2 Une carte d'acquisition du son :

Cette chaîne permet de faire l'interface entre le micro et la carte de traitement du son et son schéma fonctionnel est présenté Fig. 8. Elle comporte un étage d'amplification avec un niveau de volume réglable pour l'entrée micro. Le dernier étage de cette chaîne d'acquisition est un filtre anti-repliement. Ce filtre, d'ordre 2, doit avoir une fréquence de coupure à -3 dB de 16 kHz. Les alimentations seront fournies par la carte d'alimentation décrite dans la partie suivante.

Il peut y avoir différents types de micros, un sera attribué par groupe :

— dynamique à membrane

— statique à condenser

— statique à électret

— magnétique

— piézoélectrique

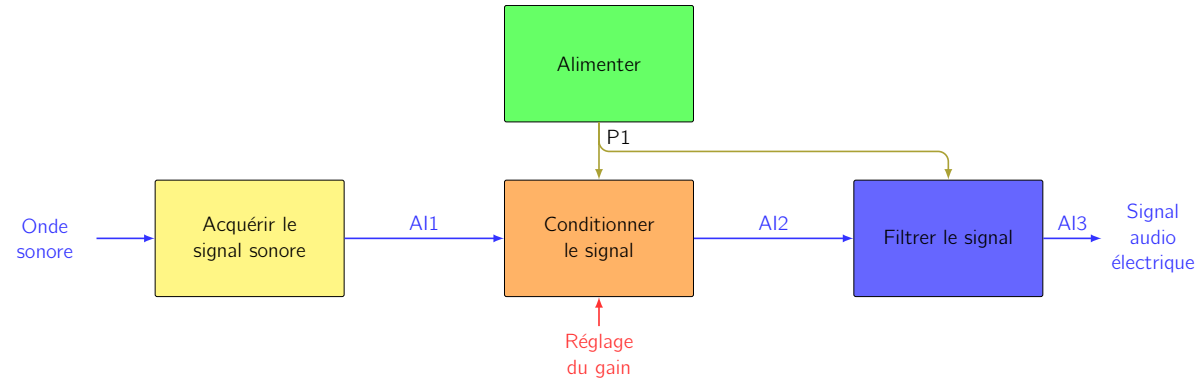


Fig. 8 – Schéma fonctionnel de la chaîne d'acquisition du signal audio.

En fonction du type de micro attribué au groupe, on veillera à adapter le circuit de conditionnement pour assurer un fonctionnement correct. Le but est d'obtenir un signal avec une amplitude suffisante pou traiter le signal numériquement (utiliser la pleine échelle du convertisseur) sans le saturer. On prêtera également attention à l'alimentation du micro si nécessaire.

La carte doit être capable d'accepter des niveaux de tensions de 0 dBV maximum. Le gain de l'amplificateur doit permettre, quelque soit le type de microphone, d'avoir un signal de niveau maximum à 0 dBV. La bande passante à -3 dB de la carte de pré-amplification doit être de minimum 20 Hz à 16 kHz.

Si un amplificateur différentiel doit être utilisé, ce dernier sera réalisé à base d'AOP et donc sans utilisé de circuit intégré type *amplificateur d'instrumentation*.

2.2.3 Une carte de traitement numérique et d'interconnexion :

Cette carte assure le traitement numérique du signal sonore avec un microcontrôleur 32 bits (Kit Nucléo L432KC à base de STM 32). Elle permet également de faire le mélange entre le signal brut (issu de la chaîne d'acquisition) et le signal traité. Un potentiomètre doit permettre de choisir le taux de mélange entre les deux signaux, en allant du signal brut uniquement au signal traité uniquement.

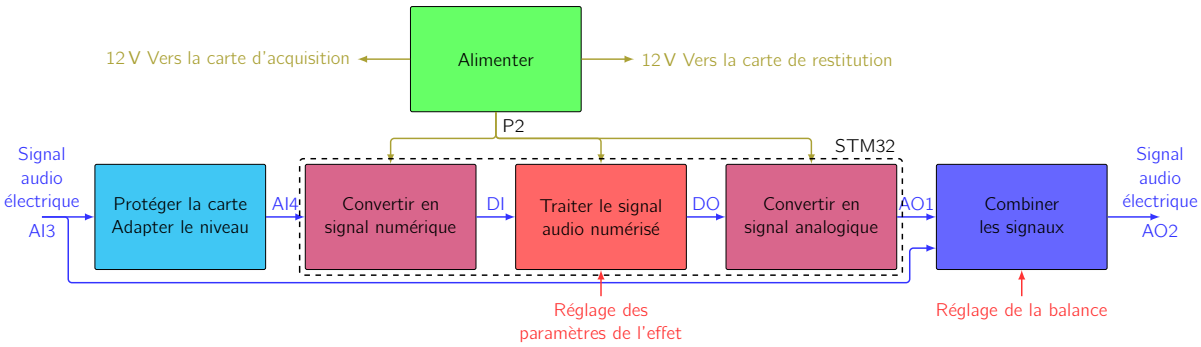


Fig. 9 – Schéma fonctionnel de la chaîne de traitement du signal audio.

2.2.4 Une carte de restitution du son :

Cette carte, dont le schéma fonctionnel est donné Fig. 10, permet de restituer le son sur un haut-parleur de 8 Ω, avec une puissance maximale de 1,5 W. Les alimentations seront fournies par la carte alimentation décrite précédemment. Cette chaîne comporte plusieurs éléments qui devront être étudiés et implantés sur la même carte. Le premier élément est un filtre pour limiter les effets de quantifications dus à la numérisation, avec un ordre 2. Ce filtre doit avoir une fréquence de coupure de 16 kHz et un facteur d'amortisseur de $\sqrt{2}/2$ Il y a différentes références de composants permettant

de réaliser la fonction d'amplification. La répartition par groupe est donnée par la suite. La bande passante à −3 dB de la carte de amplification doit être de minimum 20 Hz à 16 kHz.

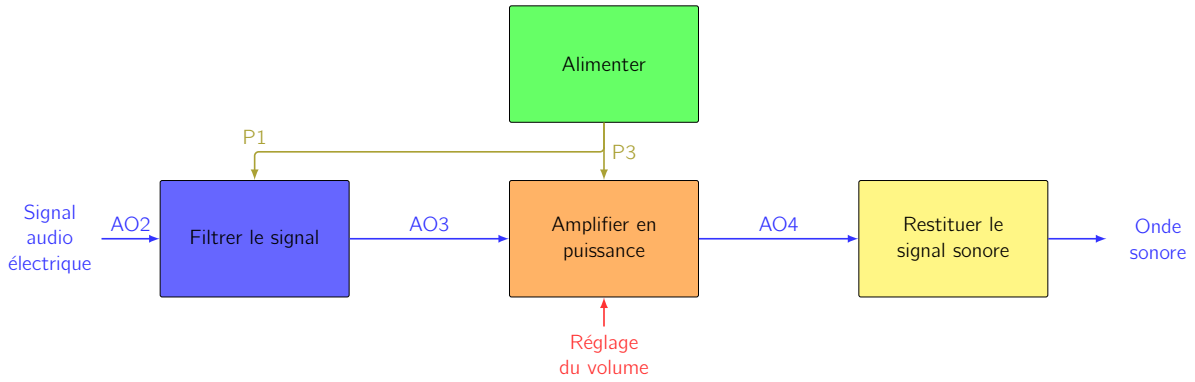


Fig. 10 – Schéma fonctionnel de la chaîne de restitution du signal audio.

3 Répartition des groupes

Chacun des groupes va avoir en charge, un type de micro, un type d'effet et une référence d'amplificateur. La répartition est donnée dans le Tableau suivant.

Table 1 – Association des groupes et des tâches à effectuées.

Groupe	Micro	Effet	Référence amplificateur
1	Sennheiser XS1 (Dynamique)	Compression	MP7740
2	IMG StageLine ECM-270 (Condenser)	Filtrage passe haut	TDA7266
3	IMG StageLine ECM-310W (Électret)	Écho	TS499
4	Guitare électro acoustique (Piézoélectrique)	Trémolo	LM380N-8
5	Guitare électrique (Magnétique)	Distorsion	LM4991MA
6	Sennheiser XS1 (Dynamique)	Filtrage passe bande	LM4991MA

4 Livrables

Différents livrables sont attendus lors de cette SAÉ, ils sont détaillés ci-après.

4.1 Prototype et rapport de conformité

Le prototype de la chaîne de traitement devra être rendu. Celui-ci devra être fonctionnel et, bien entendu, répondre au cahier des charges.

Le rapport de conformité doit contenir toutes les mesures nécessaires pour montrer le bon fonctionnement du système complet. En plus de ces résultats de mesures, les appareils utilisés ainsi que les réglages nécessaires (signaux appliqués, réglages pour l'acquisition sur oscilloscope) devront être donnés.

4.2 Dossier de conception et d'implantation

La première partie du rapport concerne la présentation et l'explication des solutions techniques retenues. Il s'agit notamment, des schémas synoptiques et électriques de toutes les parties ainsi que de l'algorigramme pour le programme informatique. Les calculs permettant le dimensionnement des

solutions techniques devront être indiqués, dans le cas d'outils externes pour ces dimensionnement (logiciels ou sites internets), la source devra être donnée. Ensuite, le principe de fonctionnement et justification de la pertinence et de l'optimisation des solutions techniques devront être données. Enfin, la vérification par la mesure, la simulation ou des tests unitaires de fonctions logicielles devront être fournis pur montrer la pertinence de la démarche de conception et le bon fonctionnement des fonctions élémentaires de la chaîne de traitement.

La deuxième partie est le dossier de conception doit qui contenir tous les éléments qui permettent de continuer et d'améliorer le projet. Il s'agit notamment des fichiers sources pour les circuits électriques ainsi que le routage (dans le format du logiciel utilisé pour la CAO), du code source de la partie informatique.

La troisième et dernière partie est le dossier d'implantation qui doit contenir toutes les informations pour produire le circuit de traitement du son. Il s'agit des typons au format GERBER, avec toutes les couches correctement nommées, de la nomenclature complète, du schéma d'implantation et du programme informatique, sous sa version compilée.

4.3 Présentation formelle en anglais

En semaine 50 ou 51, vous ferez une présentation en visioconférence, via le logiciel Teams, à un acheteur d'une société étrangère, qui aura pris rendez-vous avec vous au préalable. La langue choisie pour ce rendez-vous est l'anglais.

Vous lui présenterez le prototype sur lequel vous avez travaillé en insistant sur l'aspect technique et les performances de votre travail. Vous êtes en concurrence avec d'autres entreprises, vous devrez convaincre cet acheteur que votre produit est un produit de qualité.

Vous utiliserez un diaporama de quelques diapos pour appuyer vos propos.

4.4 Présentation par affiche en français

Vous aurez à envoyer par mail (indiquez votre parcours_groupe TP / dans le sujet du mail + affiche) votre affiche qui présentera votre produit (fichier nommé groupe TP+1NOM+affiche) avec les informations nécessaires à la promotion de votre produit, pour une production industrielle. Donc présentation de l'ensemble et des principaux éléments constitutifs :

- Schéma fonctionnel, schéma de principe
- Les éléments : le matériel nécessaire
- Les étapes de fabrication
- Logiciels et matériels
- Court bilan technique

Envoi à la société VATechTours :

Adresse : VATechTours@gmail.com

Date butoir : le **vendredi 18 décembre 15h15**

fichier PDF nommé : Parcours_groupeTP_1NOM/ affiche.

Format : A1 / base CANVA ou autre !

5 Ressources disponibles

L'ensemble du matériel que vous avez été amené à utiliser lors des semestres 1 et 2 est mis à votre disposition sur simple demande auprès de votre supérieur, du magasinier ou lors de votre présence dans les salles de travail. Certains des matériels seront déjà présents suivant la ou les salles dont vous disposez. Un casier de la passerelle, par groupe, vous sera attribué. Pour cela, vous devrez fournir des cadenas afin de protéger le matériel et les casiers et leur contenu seront mis sous votre responsabilité. La condition pour avoir un casier sera la possession d'un cadenas. La demande des

casiers et du nombre exact sera faite au magasinier. ATTENTION contrairement à la première SAÉ, la majeure partie du matériel est sous votre responsabilité pour toute la durée de la SAÉ. Il ne reviendra pas au magasin après chaque séance. Il est donc indispensable d'avoir un casier donc un cadenas.

Chaque équipe disposera, si nécessaire et sur demande au magasinier, d'une mallette de projet contenant des outils de base qui seront mis à disposition de tous les techniciens. Ce matériel devra être stocké dans les casiers de la passerelle sous clef. Attention, aucun matériel commun ne doit être stocké dans les casiers. Les casiers doivent être libérés et le matériel restitué en fin de SAÉ.

En fonction des ressources et des appareils rencontrés et utilisés au S1, S2 et S3 et du système qu'il vous revient de réaliser, vous devrez faire des choix. L'objectif est de réaliser un prototype fonctionnel, l'optimisation n'étant pas un paramètre sur lequel vous serez évalués.

6 Attitude professionnelle

L'anticipation de vos besoins est une des clefs de votre réussite et il ne nous sera pas toujours possible de vous répondre dans l'heure. Organisation, planification, identification des besoins, communication formalisée et claire avec votre supérieur, le magasinier, sont autant de qualités qu'il va vous falloir démontrer.

Il vous est demandé de respecter les lieux, le matériel, son rangement, sa restitution pour le matériel mutualisé, la propreté des salles... Chaque fois que vous interviendrez dans une salle, celle-ci sera mise sous votre responsabilité et collectivement vous serez tenu pour responsable et sanctionné par votre supérieur en cas de comportement inadapté (non sécuritaire, dégradation des lieux ou du matériel, non-rangement,...).

7 Planning indicatif/Étapes clefs à respecter

Sur les créneaux dédiés (dans l'emploi du temps) **129 h** dont 36 h encadrées

Semaine 36 *6 h en autonomie et 3 h avec encadrement*

Découverte du sujet de la SAÉ semestre 3. À la fin de la première séance, collectivement et individuellement le sujet doit être compris, analysé et les sous-parties à traiter doivent être attribuées à chacun des techniciens. Chacun aura une partie distincte à traiter.

Jalon : À la fin de la semaine, les analyses fonctionnelles de chacune des cartes devront être effectuées. Un planning prévisionnel devra également être fourni.

Semaine 41 *22 h en autonomie et 8 h avec encadrement* Travail sur la SAÉ.

Jalon : En fin de semaine, présentation du schéma électrique au chef de projet.

Semaine 42 *22 h en autonomie et 8 h avec encadrement* Travail sur la SAÉ.

Jalon : En fin de semaine, présentation du typon (près à graver) au chef de projet.

Semaine 50 *22 h en autonomie et 8 h avec encadrement*

Présentation en anglais, orale avec un support (ppt).

Jalon : En fin de semaine, le prototype matériel fonctionnel devra être réalisé ainsi que l'ordinogramme.

Semaine 51 *22 h en autonomie et 8 h avec encadrement*

Présentation en anglais si non faite la semaine 50.

Rendu de l'affiche.

Rendu des prototypes, du rapport de conformité et du dossier de conception et d'implantation.

En dehors du temps dédié (15 à 30h)

Affiner les recherches sur votre projet, les composants, les problèmes d'alimentation,...

Réflexion sur le portfolio et son contenu, relecture du référentiel de compétences et des données du PPPP...

Constitution du portfolio, rédaction du contenu, des traces, préparation à l'entretien...